

Consulta Operações de Engenharia - EN0712

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Consulta Operações de Engenharia - EN0712

Visão Geral do Programa

Efetua a consulta das Operações de Engenharia cadastradas para um determinado item.

Essa consulta apresenta dados de operações do item, além de tempos de processo e de preparação, ferramentas utilizadas por item/operação e operações alternativas.

 **Nota:**
A função é apresentada ao acionar o botão Detalhar, localizado na tela [Consulta Processo Fabricação do Item \(EN0707\)](#).

Consulta Operações Engenharia – Pasta Operações

Objetivo da tela:	Consultar dados sobre as operações associadas ao item selecionado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe o código do item selecionado.
Operação	Exibe o código da operação selecionada.
Revisão	Exibe o número da revisão do roteiro/operação selecionada. Esse campo tem caráter de documentação e é alterado manualmente na Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações (EN0507).
Tipo Oper	Exibe o tipo da operação. As opções disponíveis são: - Interna: quando se trata de serviços executados internamente. - Externa: quando são contratados serviços de terceiros.
Data Início/Término	Exibe a faixa de datas em que a operação é válida dentro do processo de fabricação.
Fator Refugo	Exibe o fator utilizado na geração de Ordens de Compra, pelo Estoque e pelo Planejamento, para definição de quantidades a serem compradas ou produzidas. O programa calcula uma quantidade maior (em função do percentual aplicado), de maneira que após aplicar o fator de refugo, possa ser obtida a efetiva quantidade desejada. Regra de negócio: $Qtde\ Programada = Qtde\ Neces \ / \ (1 - (Fator\ Refug \ / \ 100))$
Proporção	Exibe o percentual de utilização de um determinado grupo de máquina para executar uma operação. Esta informação é utilizada para o planejamento da carga máquina. Se existirem duas ou mais máquinas que executam a mesma operação com tempos diferentes, devem ser catalogadas duas operações, uma para cada máquina. Exemplo: Na tabela a seguir, observa-se que para a operação de “Usinar externo dia 50 x 100” estão cadastradas as operações 10 e 20 com os grupos de máquinas TOR-01 (Torno automático) e TOR-02 (Torno manual), respectivamente. Na coluna de proporção, 80% das operações são feitas no grupo de máquina TOR-01 e 20 % no grupo TOR-05.  Neste caso, a porcentagem atribuída a cada máquina é proporcional ao tempo de execução de cada operação. A proporção de cada operação se refere à porcentagem produzida de um lote.
Grupo Máquina	Exibe a que grupo de máquina pertence a operação.
Ponto Controle	Exibe o código do ponto de controle da operação, se houver. Sempre que a operação for ponto de controle, dever ser indicado o seu código. Mais informações em: Manutenção Ponto de Controle (EN0509).
Cod Mob Direta	Exibe o código que identifica a mão de obra direta (homem) para projeção de custo operacional. No cadastro da operação-padrão pode-se informar o código da mão de obra.
Operação Padrão	Exibe o código da operação padrão.  Importante:

	Operações Padrão são operações comuns a diversos processos, podendo ser utilizadas no processo de fabricação de vários produtos, cujos recursos empregados são semelhantes. Pode-se criar famílias de operações, bastando copiar os dados da operação padrão para operação corrente, incluindo-se as ferramentas, materiais de consumo, operações alternativas e narrativa.
Ficha Método	Exibe o código da ficha de método. Nota: Ficha de Método é um conjunto de técnicas utilizadas para executar um determinado trabalho. O estudo do método é o registro sistemático e o exame crítico dos métodos existentes e propostos de fazer o trabalho, como um meio de desenvolver e aplicar métodos mais fáceis, mais eficazes e reduzir custos. Mais informações em: Manutenção de Fichas de Métodos (CD0123).
Emitir Ficha Produção?	Quando assinalado, indica que para o item/operação selecionado é emitida a ficha de produção no reporte.
Controlar Qualidade?	Quando assinalado, indica que no reporte a operação deverá gerar um roteiro de inspeção para o Controle de Qualidade. Importante: Válido somente se o módulo de CQ estiver implantado.
Vídeo	Exibe o arquivo contendo o vídeo relativo à operação cadastrada se houver, conforme tenha sido cadastrado na Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações (EN0507).

Consulta Operações Engenharia – Pasta Tempos

Objetivo da tela:	Consultar os tempos associados à fabricação do item selecionado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidades	Exibe o número de unidades associadas aos tempos de fabricação. Exemplo: Se em uma determinada operação no campo “Unidades” contiver o valor 100, significa que os tempos definidos para a conclusão da operação se referem a 100 unidades do item.
Tempo Preparação	Exibe o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial. Se o item possuir um lote econômico maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes. Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem. Regra de negócio: $N.^{\circ} \text{ de lotes} = \frac{\text{Quantidade da ordem}}{\text{Lote econômico do item}}$ $\text{Tempo preparação} = \text{Oper. ordem tempo-prep} \times N.^{\circ} \text{ lotes}$
Tempo Máquina	Exibe o tempo utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento, no qual se recomenda não duplicar o valor dos campos (tempo homem = tempo homem + tempo máquina; tempo máquina = tempo máquina). O custo máquina é apropriado por intermédio de rateios dos custos por centro de custo, não havendo a necessidade de incorporá-lo no custo homem. A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.
Tratamento Tempo	Exibe a forma de tratamento de tempo, conforme atualizado na Manutenção Grupo Máquina SFC (SF0103). As opções disponíveis são: - Proporcional: o tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida. - Fixo: independente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre o mesmo. - Por Lote: o tempo da operação é determinado pelo tempo de processamento do lote. Exemplo: Se para cada lote de 5 toneladas são necessárias 5 horas, um lote de 7 toneladas necessitará de 10 horas de processamento (1 carga de 5 toneladas e outra de 2 toneladas ou 2 cargas de 3,5 toneladas). Dep Ferramenta: o tempo da operação dependerá da ferramenta que está sendo utilizada. Importante: Caso a ferramenta possua uma capacidade de 5 unidades por ciclo e o conjunto Centro Trabalho – Ferramenta tenha uma frequência de 100 ciclos por hora, a produção horária será 500 unidades/hora.

	Caso a ferramenta possua 7 cavidades, ou 7 unidades por ciclo com a mesma frequência do conjunto, será possível a produção de 700 unidades/hora.
Tempo Homem	Exibe o tempo necessário para que o operador execute a operação. É equivalente ao tempo utilizado para o cálculo do GGF e cálculo do custo gerencial. As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado para efeito de cálculo do custo total da mão-de-obra utilizada na operação. Na informação dos tempos deve ser indicado o total de horas despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo. Regra de negócio: $Tp-hm = \frac{\text{Oper. ordem tempo-homem}}{\text{Oper. ordem nr-unidades}} \times \frac{\text{Oper. ordem proporção}}{100} \times Qtd\text{e ordem}$
Unid Medida Tempo	Exibe a unidade de tempo relativa à operação cadastrada. Estas unidades de medida de tempo podem ser: • Horas; • Minutos; • Segundos; • Dias. Nota: A sua utilização depende da duração da operação.
Oper Simultâneas	Exibe o número de operações que podem ser efetuadas simultaneamente. Para isso é necessário o cadastro da rede PERT do item. Exemplo: +---OP-20 ---+ OP-10---+ +--- OP 40 +---OP-30 ---+ Onde: as operações 20 e 30 são simultâneas e devem ser realizadas após a operação 10, sendo que a operação 40 somente pode ser feita quando as operações 20 e 30 terminarem. Importante: Cadastro de operações simultâneas por intermédio da rede pert será válido somente para reporte por operações ou reporte por ponto de controle.
Tempo Significativo	Quando assinalado, o tempo dessa operação será somado aos pulmões de tempo durante a programação (Exploração e Subordinação) para fins de defasagem. Dentro da lógica de programação da fábrica utilizando a metodologia TPC (Tambor – Pulmão – Corda), esse campo possui importância fundamental. Esse conceito deve ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo seja significativo (por exemplo, maior que 1 dia). Assim, esse conceito é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros ou operações longas, ou ainda aquelas que exigem descanso, cura, entre outros. Importante: Campo de uso exclusivo pelo módulo DBR.
Número de Homens	Inserir o número de homens que executam a operação.

Consulta Operações Engenharia – Pasta CRP-SFC

Objetivo da tela:	Visualizar as informações de processo, associadas ao item/operação selecionados, conforme cadastrado na Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações (EN0507).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidades	Exibe o número de unidades associada aos tempos de fabricação. Exemplo: Se em uma determinada operação no campo “Unidades” contiver o valor 100, significa que os tempos definidos para a conclusão da operação se referem a 100 unidades do item.

UM – Operação	Exibe a unidade de medida da operação. Esse campo tem caráter de documentação.
Relação Operac/Item	Exibe a relação entre a unidade de medida da operação e a unidade de medida do item. Essa informação é utilizada pelo módulo Chão de Fábrica. Exemplo: Se em uma determinada operação a unidade processada é 1 m², sendo que resultam em 10 itens, então o valor que deve ser inserido neste campo é 10.
Tempo Posprocesso	Exibe um valor que identifica um tempo necessário ao item para que o mesmo possa seguir para a próxima operação. Esta informação é utilizada pelo módulo do Chão de Fábrica. Exemplo: Na operação de pintura, o item deve esperar um tempo determinado para cura, para ter sequência na sua fabricação.
Capac. Utilizada	Exibe o valor da capacidade da máquina utilizada para a respectiva operação. Indica quanto da capacidade da máquina será utilizado pela operação, levando-se em conta o valor informado no campo “Unidades”. Exemplo: Considerando um forno de tratamento térmico que possua uma capacidade de 10m3. Considerando também que um determinado item tenha um volume de 0,1m3 por peça. Se a operação cadastrada refere-se à produção de 50 peças (no campo “Unidades” foi informado 50), no campo “Capac Utilizada” deve-se informar o valor 5m3, equivalente a 50 pç x 0,1m3. Importante: Esta informação é útil para as estatísticas do Chão de Fábrica no sentido de avaliar a utilização do grupo de máquina para a operação.
Um Cap	Exibe a unidade de capacidade do grupo de máquina ao qual está vinculada a operação. É a unidade de medida na qual foi expresso o valor do campo “Capac Utilizada”. A unidade de capacidade de máquina não é necessariamente a mesma unidade do item. Exemplo: Capacidade medida em m3. e itens medidos em Un. Nota: A unidade de capacidade é definida na Manutenção Grupo de Máquina SFC (SF0103).
Carga Por Batelada	Exibe o valor da Carga por Batelada definida na Função Manutenção Grupo de Máquina SFC (SF0103). Importante: Carga por Batelada é a capacidade que a máquina pode processar por carga (“batch”) expressa na unidade de capacidade de máquina. A unidade de capacidade da máquina não é necessariamente a mesma unidade do item.
Tam Médio Lote	Exibe o tamanho médio do lote. Esse valor é obtido multiplicando-se o Número de Unidades que são executadas na operação pela Carga por Batelada e dividindo-se o resultado pela Capacidade Utilizada do recurso. Nota: Esse campo só é calculado quando o tratamento de tempo for definido “Por Lote”, na Manutenção Grupo de Máquina (SF0103).
Eficiência para CRP	Exibe a eficiência, expressa em percentual, a qual será considerada pelo Módulo de CRP. Exemplo: Se nesse campo for informado 80% e as demais informações da operação indicam uma produção de 100 unidades/hora, o CRP considerará 80 unidades/hora em seus cálculos.

Consulta Operações Engenharia – Pasta Ferramentas

Objetivo da tela:	Consultar as ferramentas associadas à operação de obtenção do item selecionado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ferramenta	Exibe o código e a descrição atribuído à ferramenta para sua identificação.
Prop	Exibe o percentual da produção que utiliza essa ferramenta.
Um Ciclo	Exibe o número de unidades que a ferramenta produz em cada ciclo considerado na produção do item.

Pode-se conceituar que ciclo é a definição do número de peças possíveis de serem obtidas por uma ferramenta em cada ciclo de trabalho.

A informação deste campo trabalha associada à Manutenção do Centro de Trabalho (SF0104), no sentido de determinar a produção horário do centro de trabalho quando utiliza uma determinada ferramenta.

Exemplo:

Cada ferramenta recebe um número de ciclos (por exemplo cavidades) = 7.

Para cada Centro de Trabalho é associado um número de ciclos (nr ciclos = 3600 / ciclo atual da máquina) = 3600/13,5 = 267 ciclos/hora.

O conjunto Centro de Trabalho para a ferramenta é 267 x 7 = 1869 peças/hora.

Consulta Operações Engenharia – Pasta Consumível

Objetivo da tela: Consultar as quantidades de material de consumo absorvidos pela operação selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item Consumo	Exibe o código e a descrição do item consumido na operação.
Consumo	Exibe a quantidade do item consumido na operação.
Qtde Oper	Exibe a quantidade de operações onde o item selecionado é utilizado.
Proporção	Exibe a proporção do item utilizado na operação.

Consulta Operações Engenharia – Pasta Alternativos

Objetivo da tela: Consultar as operações alternativas (se houver) para a operação selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Op Alt	Exibe o código e a descrição da operação alternativa.
Grupo Maq	Exibe o código do grupo de máquina onde a operação alternativa é executada.
Unid	Exibe número de unidades associada aos tempos de fabricação na operação alternativa.
Op Simult	Exibe o número de operações simultâneas que são executadas na operação alternativa.
Tmp Prep	Exibe o tempo de preparo da máquina antes da execução da operação alternativa.
Tmp Hom	Exibe o tempo humano necessário para execução da operação alternativa.
Tmp Maq	Exibe o tempo que a operação alternativa utiliza a máquina.
Hom	Exibe o número de homens necessários para execução da operação alternativa.
Unidade Medida Tempo	Exibe a unidade de tempo relativa à operação alternativa cadastrada. Estas unidades de medida de tempo podem ser: • Horas; • Minutos; • Segundos; • Dias.  Nota: A sua utilização depende da duração da operação.
Tipo Operação	Exibe o tipo da operação alternativa. As opções disponíveis são: • Interna: quando se trata de serviços executados internamente. • Externa: quando são contratados serviços de terceiros.

Consulta Operações Engenharia – Pasta Ficha Oper

Objetivo da tela: Consultar as narrativas em formato livre para a operação selecionada.

Consulta Operações Engenharia – Pasta Ficha Met

Objetivo da tela:	Consultar a descrição do método, em formato livre, associado à execução da operação selecionada.
-------------------	--

Conteúdos Relacionados:

- Consulta Processo Fabricação do Item (EN0707)
- Manutenção Processo de Fabricação do Item – Operações (EN0507).
- Manutenção Ponto de Controle (EN0509)
- Manutenção de Fichas de Métodos (CD0123)
- Manutenção Grupo Máquina SFC (SF0103)
- Manutenção do Centro de Trabalho (SF0104)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura eng engenharia
versao_12 consulta_operacoes_engenharia en0712
operacoes_engenharia



Política de
privacidade Termos
de uso